

7.3 曲面及其方程

课程名称：高等数学

课程类型：公共基础课

授课对象：工科各专业大一本科生

8.3 曲面及其方程

主要内容

- 一. 问题的引入
- 二. 曲面方程的概念
- 三. 旋转曲面及其方程
- 四. 柱面及其方程
- 五. 二次曲面

一. 问题的引入

500米口径球面射电望远镜中国天眼
(FAST)—半球面



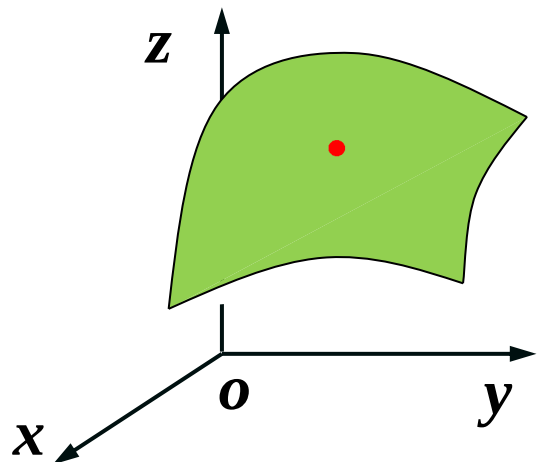
澳大利亚64米口径射电望远镜帕克斯
(Parkes)—抛物面



问题： 在三维空间中, 球面、抛物面等曲面的方程是何形式?

二. 曲面的方程

1. 定义 曲面的方程



$$F(x, y, z) = 0$$

- (1) 曲面 S 上的任意点的坐标都满足此方程
- (2) 不在曲面 S 上的点的坐标不满足此方程

则 $F(x, y, z) = 0$ 叫做曲面 S 的方程,

曲面 S 叫做方程 $F(x, y, z) = 0$ 的图形.

两个重点问题:

 已知一曲面为点的几何轨迹
求曲面方程

形 $\longrightarrow$ 数

 已知曲面方程
研究它表示的几何形状

数 $\longrightarrow$ 形

☐ 已知一曲面为点的几何轨迹，求曲面方程 $F(x, y, z) = 0$

例1 建立球心在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ ，半径为 R 的球面方程.

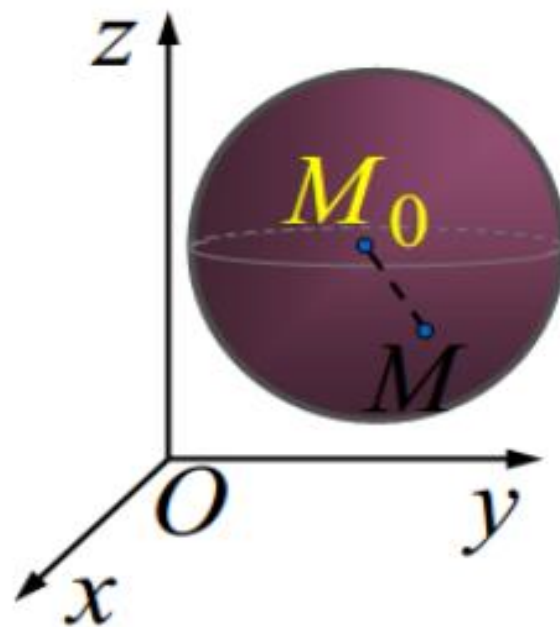
解 设 $M(x, y, z)$ 是球面上任一点

根据题意有 $|MM_0| = R$

$$\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2} = R$$

所求方程为 $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$

特殊地：球心在 origin 时方程为 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$



 已知一曲面为点的几何轨迹，求曲面方程 $F(x, y, z) = 0$

例2 求与原点 O 及 $M_0(2, 3, 4)$ 的距离之比为 $1:2$ 的点的全体所组成的曲面方程.

解 设 $M(x, y, z)$ 是曲面上任一点，

根据题意有
$$\frac{|MO|}{|MM_0|} = \frac{1}{2},$$

$$\frac{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}{\sqrt{(x-2)^2 + (y-3)^2 + (z-4)^2}} = \frac{1}{2},$$

所求方程为
$$\left(x + \frac{2}{3}\right)^2 + (y+1)^2 + \left(z + \frac{4}{3}\right)^2 = \frac{116}{9}.$$

☐ 已知一曲面为点的几何轨迹，求曲面方程 $F(x, y, z) = 0$

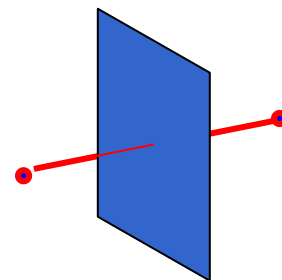
例 3 已知 $A(1, 2, 3)$, $B(2, -1, 4)$ ，求线段 AB 的垂直平分面的方程。

解 设 $M(x, y, z)$ 是所求平面上任一点，

根据题意有 $|MA| = |MB|$,

$$\begin{aligned} & \sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2} \\ &= \sqrt{(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-4)^2}, \end{aligned}$$

化简得所求方程 $2x - 6y + 2z - 7 = 0$.



 已知曲面方程 $F(x, y, z) = 0$, 研究曲面的形状。

例4 研究方程 $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y = 0$ 表示怎样的曲面.

解 配方得

$$(x-1)^2 + (y+2)^2 + z^2 = 5$$

可见此方程表示一个**球面**

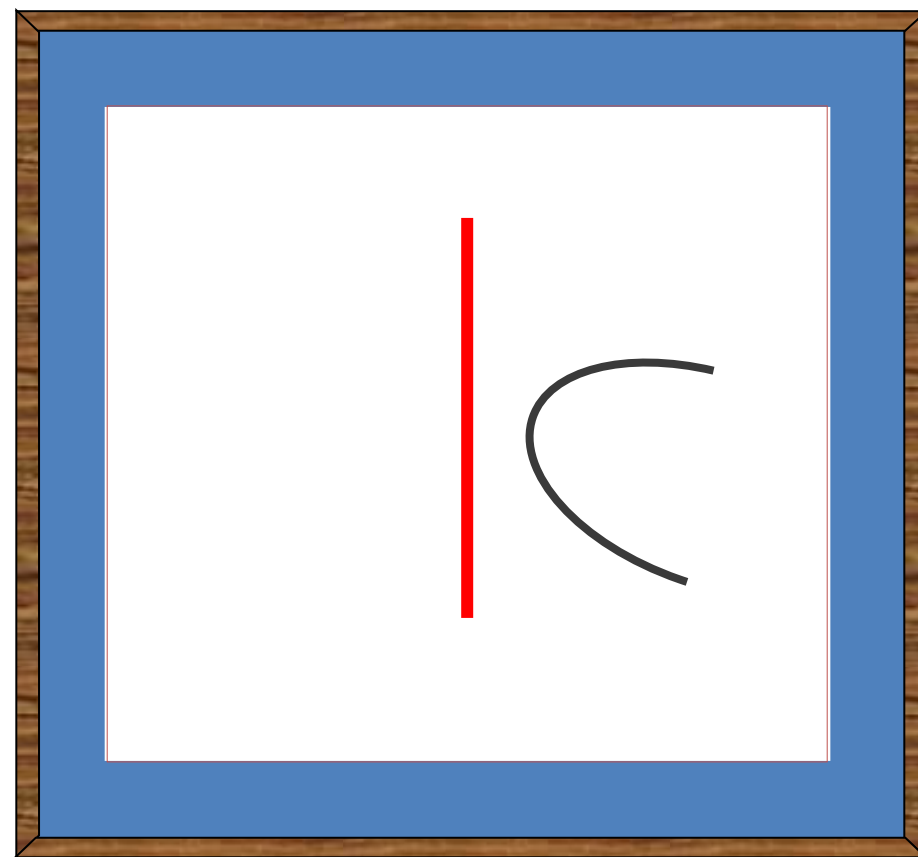
球心为 $M_0(1, -2, 0)$, 半径为 $\sqrt{5}$

三. 旋转曲面

1. 定义 一条平面曲线 C 绕其平面上的一条直线 l 旋转一周所成的曲面称为**旋转曲面**.

- 该定直线称为**旋转轴**
- 曲线 C 叫做旋转曲面的**母线**

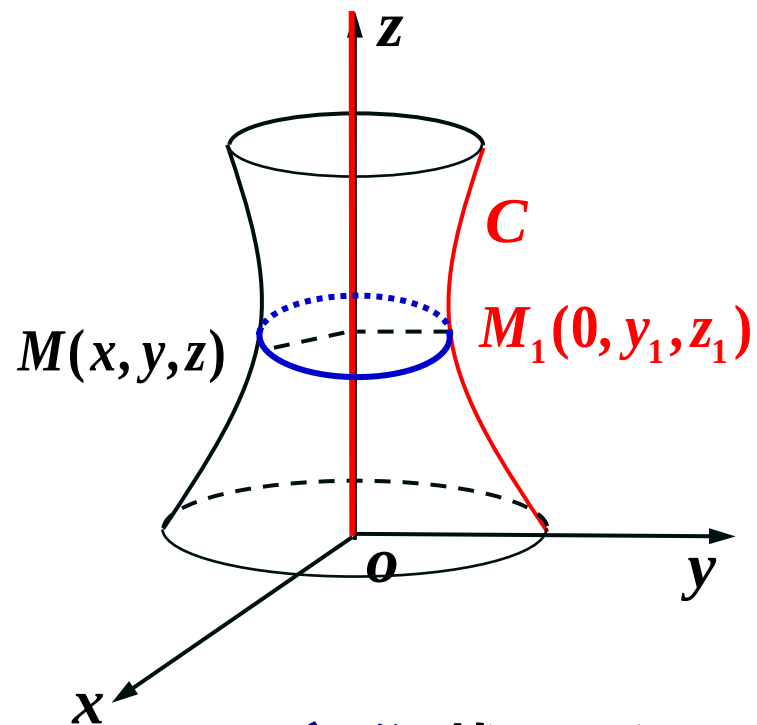
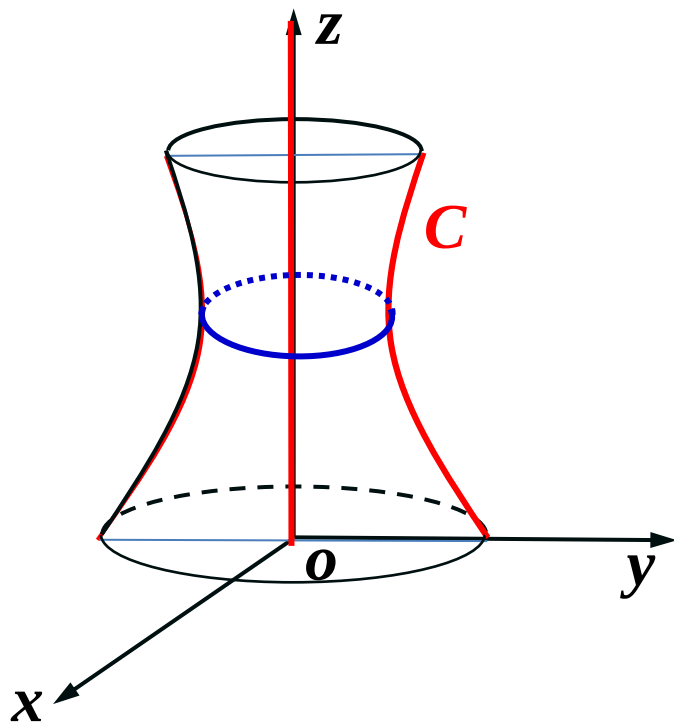
问题：旋转曲面方程如何求？



三. 旋转曲面

2. 坐标面上的曲线 C 绕坐标轴旋转一周所形成的旋转曲面方程

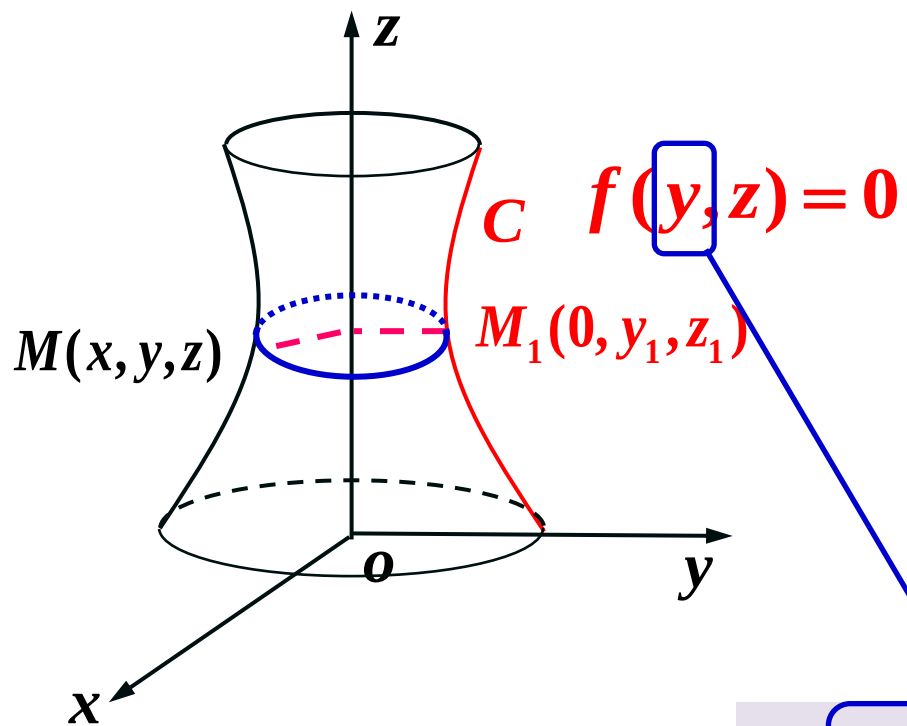
■ yo 平面上的曲线 $C: \begin{cases} f(y, z) = 0 \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周.



启发: 找 M 和 M_1 的关系

三. 旋转曲面

■ yoz 面上的曲线 $C: \begin{cases} f(y,z)=0 \\ x=0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周.



➤ 旋转一周

点 M 到 z 轴的距离

➤ M_1 在曲线 C 上

$$z = z_1$$

$$d = \sqrt{x^2 + y^2} = |y_1|$$

$$f(y_1, z_1) = 0$$

$$y_1 = \pm\sqrt{x^2 + y^2}$$

$$z = z_1$$

$$f(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$$

旋转曲面方程

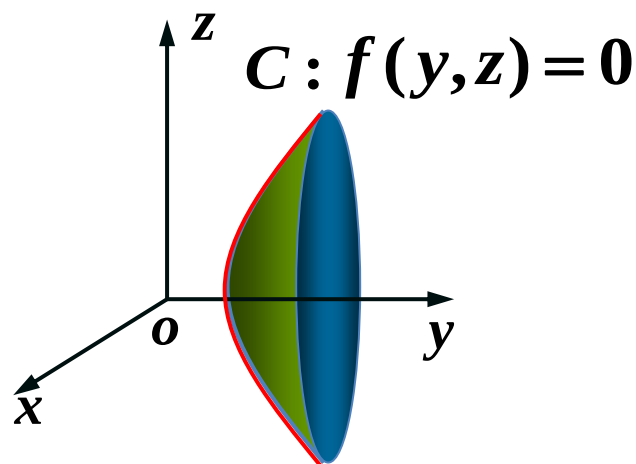
三. 旋转曲面

■ $yo z$ 面上的曲线 $C: \begin{cases} f(y, z) = 0 \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周.

规律分析

类比推理

$$\begin{array}{l} f(y, z) = 0 \\ \text{绕 } z \text{ 轴} \downarrow z \text{ 不变} \\ y = \pm \sqrt{x^2 + y^2} \\ f(\pm \sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0 \end{array}$$



$$\begin{array}{l} f(y, z) = 0 \\ \text{绕 } y \text{ 轴} \downarrow y \text{ 不变} \\ z = \pm \sqrt{x^2 + z^2} \\ f(y, \pm \sqrt{x^2 + z^2}) = 0 \end{array}$$

思考： xoz 平面及 xoy 平面上的曲线绕坐标轴旋转所形成的曲面方程？

三. 旋转曲面

总结 坐标面上的曲线绕坐标轴旋转 绕谁谁不变 另一做代换

$yo\bar{z}$ 面 $f(y, z) = 0$	绕 z 轴旋转 绕 y 轴旋转	$f(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, \mathbf{z}) = 0$ $f(\mathbf{y}, \pm\sqrt{x^2 + z^2}) = 0$
xoy 面 $f(x, y) = 0$	绕 x 轴旋转 绕 y 轴旋转	$f(\mathbf{x}, \pm\sqrt{y^2 + z^2}) = 0$ $f(\pm\sqrt{x^2 + z^2}, \mathbf{y}) = 0$
xoz 面 $f(z, x) = 0$	绕 x 轴旋转 绕 z 轴旋转	$f(\pm\sqrt{y^2 + z^2}, \mathbf{x}) = 0$ $f(\mathbf{z}, \pm\sqrt{x^2 + y^2}) = 0$

◆ 已知旋转曲面方程，认识图形：

(1) 至少有两个系数相同的平方项 (2) 另一个变量对应旋转轴

三. 旋转曲面

例5 求 yoz 平面上的直线 $L: z=ky(k>0)$ 绕 z 轴旋转一周所形成的旋转曲面方程.

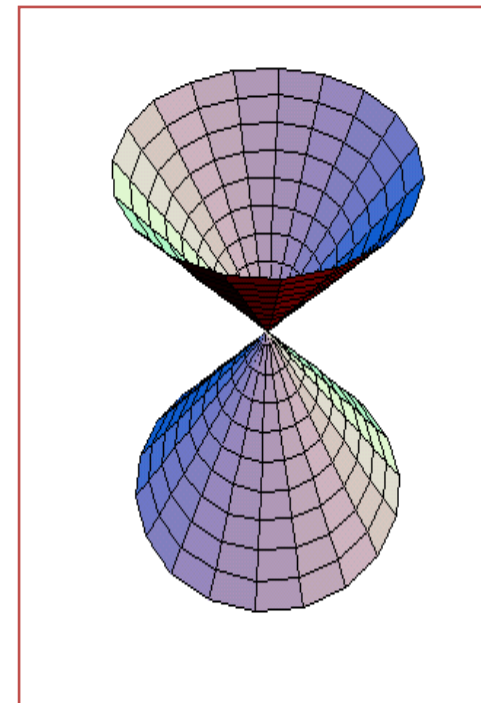
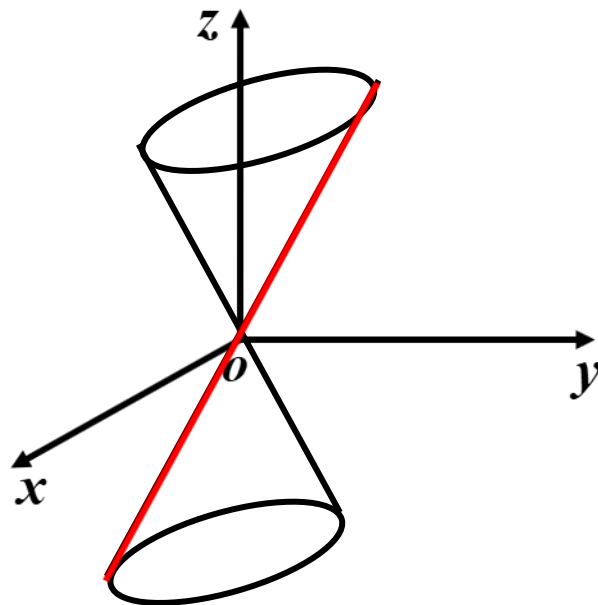
解 旋转轴为 z 轴

$$z = ky$$

绕 z 轴 $\downarrow$ z 不变

$$y = \pm\sqrt{x^2 + y^2}$$

$$z = \pm k\sqrt{x^2 + y^2}$$



□ $z = k\sqrt{x^2 + y^2}$ 上半圆锥面

□ $z = -k\sqrt{x^2 + y^2}$ 下半圆锥面

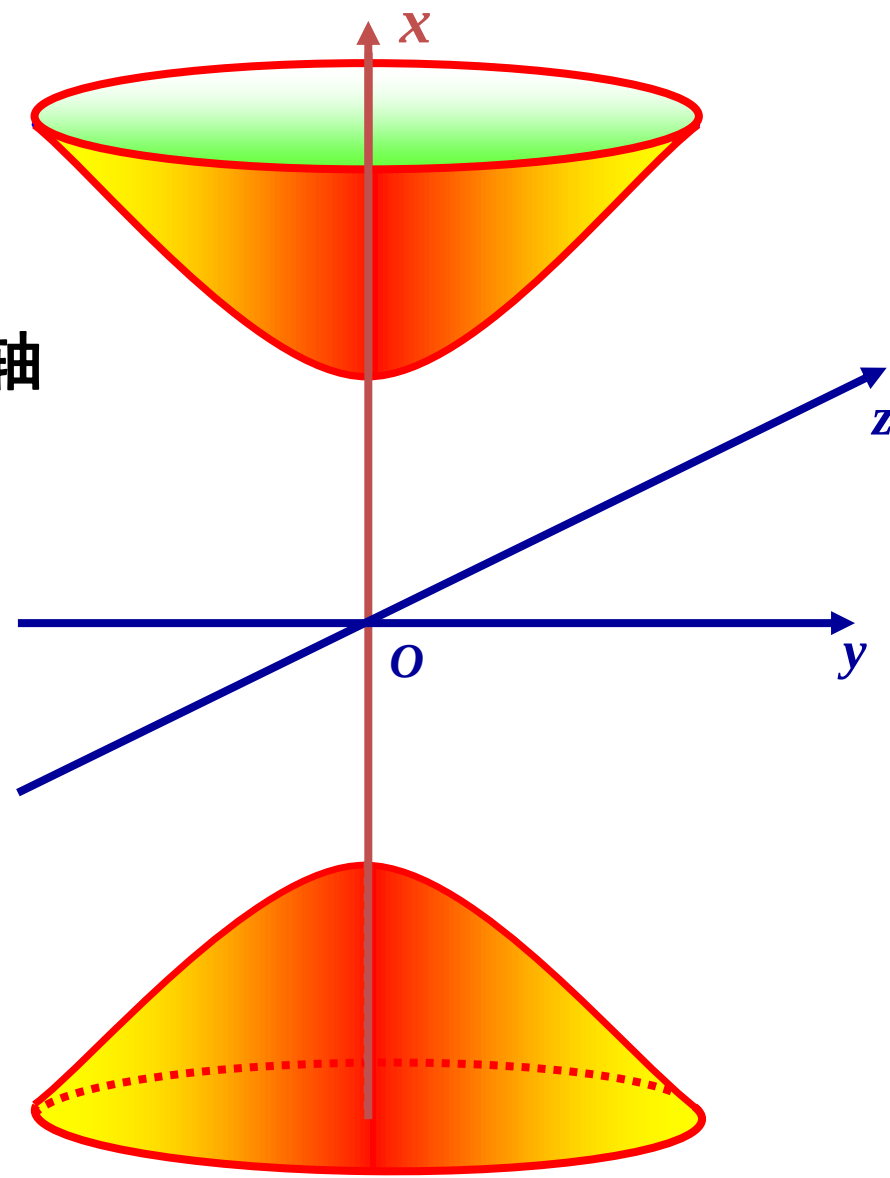
三. 旋转曲面

3. 常见旋转曲面

(1) xoy 平面上双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 分别绕 x 轴和 y 轴

➤ 绕 x 轴旋转 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2 + z^2}{b^2} = 1$

双叶旋转双曲面



三. 旋转曲面

3. 常见旋转曲面

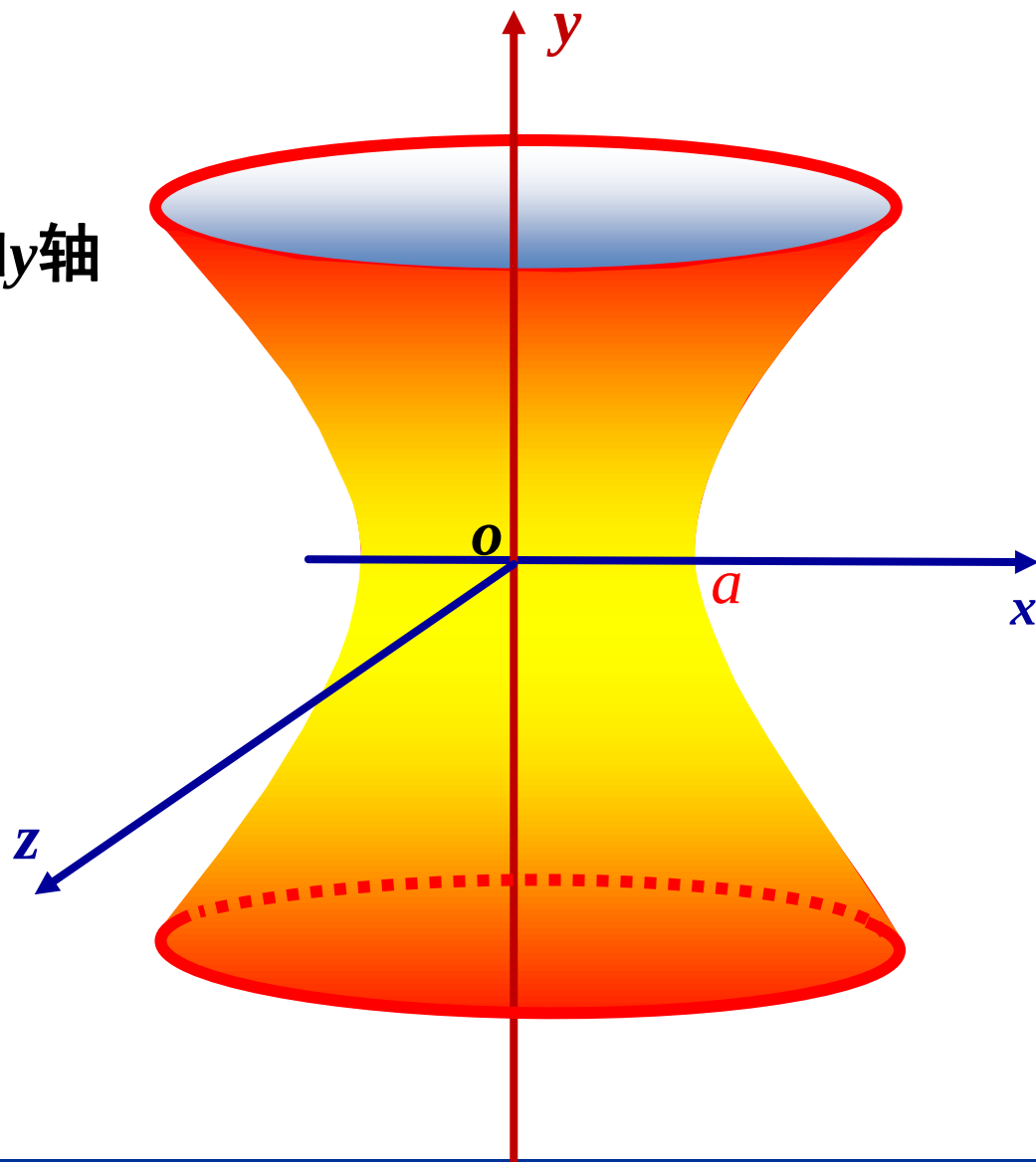
(1) xoy 平面上双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 分别绕 x 轴和 y 轴

➤ 绕 x 轴旋转 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2 + z^2}{b^2} = 1$

双叶旋转双曲面

➤ 绕 y 轴旋转 $\frac{x^2 + z^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

单叶旋转双曲面



三. 旋转曲面

3. 常见旋转曲面

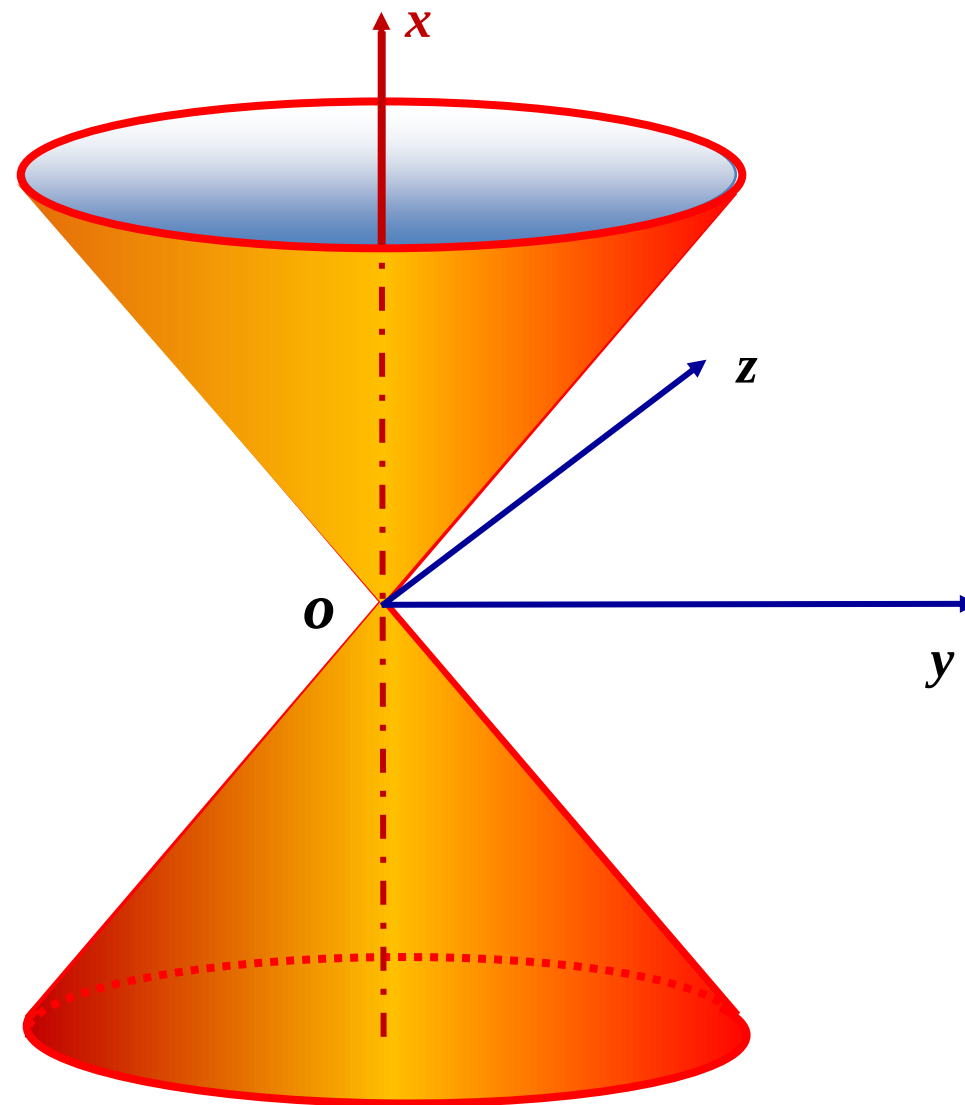
(2) 两条相交直线

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

➤ 绕 x 轴旋转 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2 + z^2}{b^2} = 0$

➤ 绕 y 轴旋转 $\frac{x^2 + z^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$

旋转锥面



三. 旋转曲面

3. 常见旋转曲面

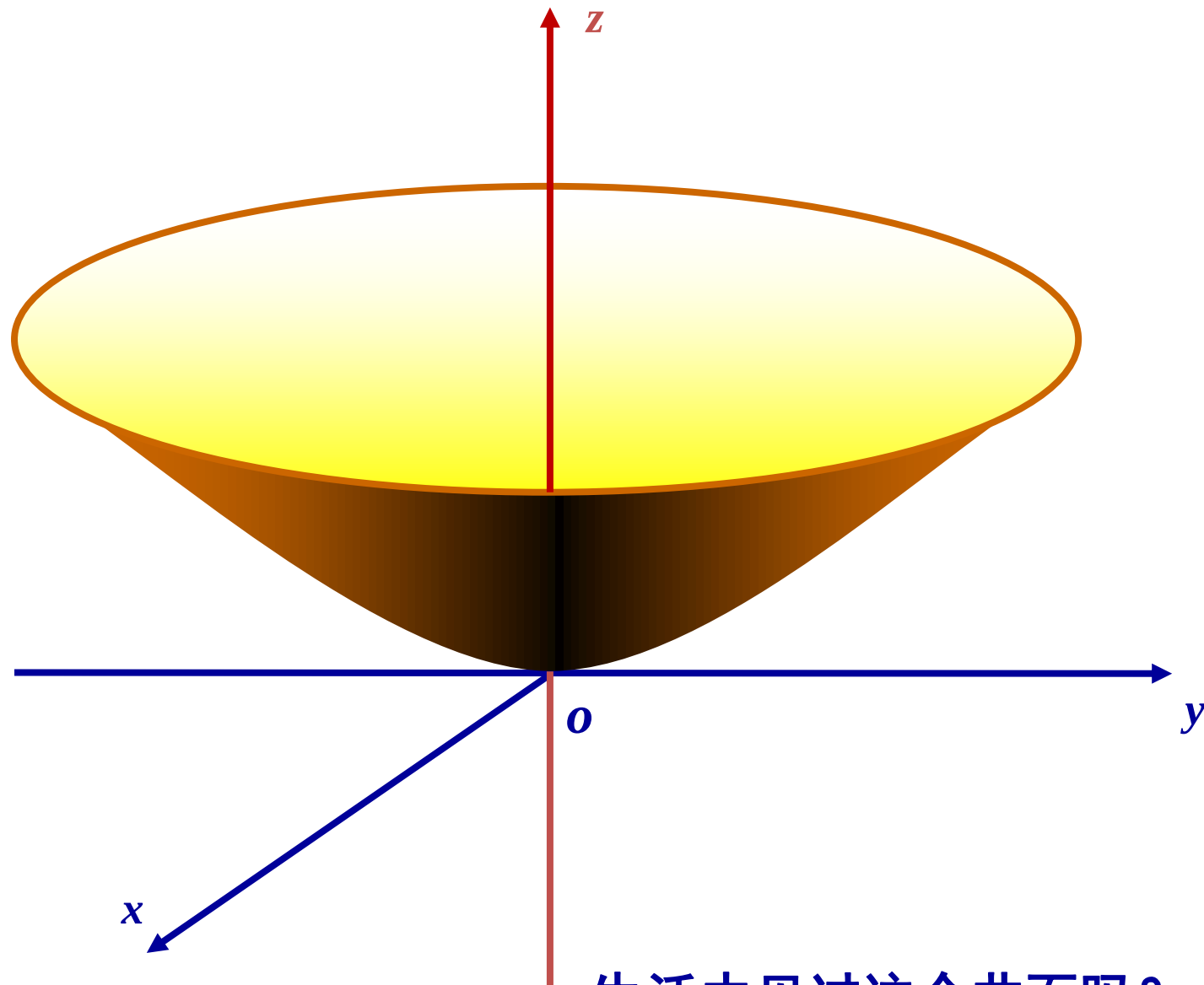
(3) 将抛物线

$$\Gamma: \begin{cases} y^2 = 2pz \\ x = 0 \end{cases}$$

➤ 绕 z 轴旋转一周

$$x^2 + y^2 = 2pz$$

旋转抛物面



生活中见过这个曲面吗？

三. 旋转曲面

3. 常见旋转曲面

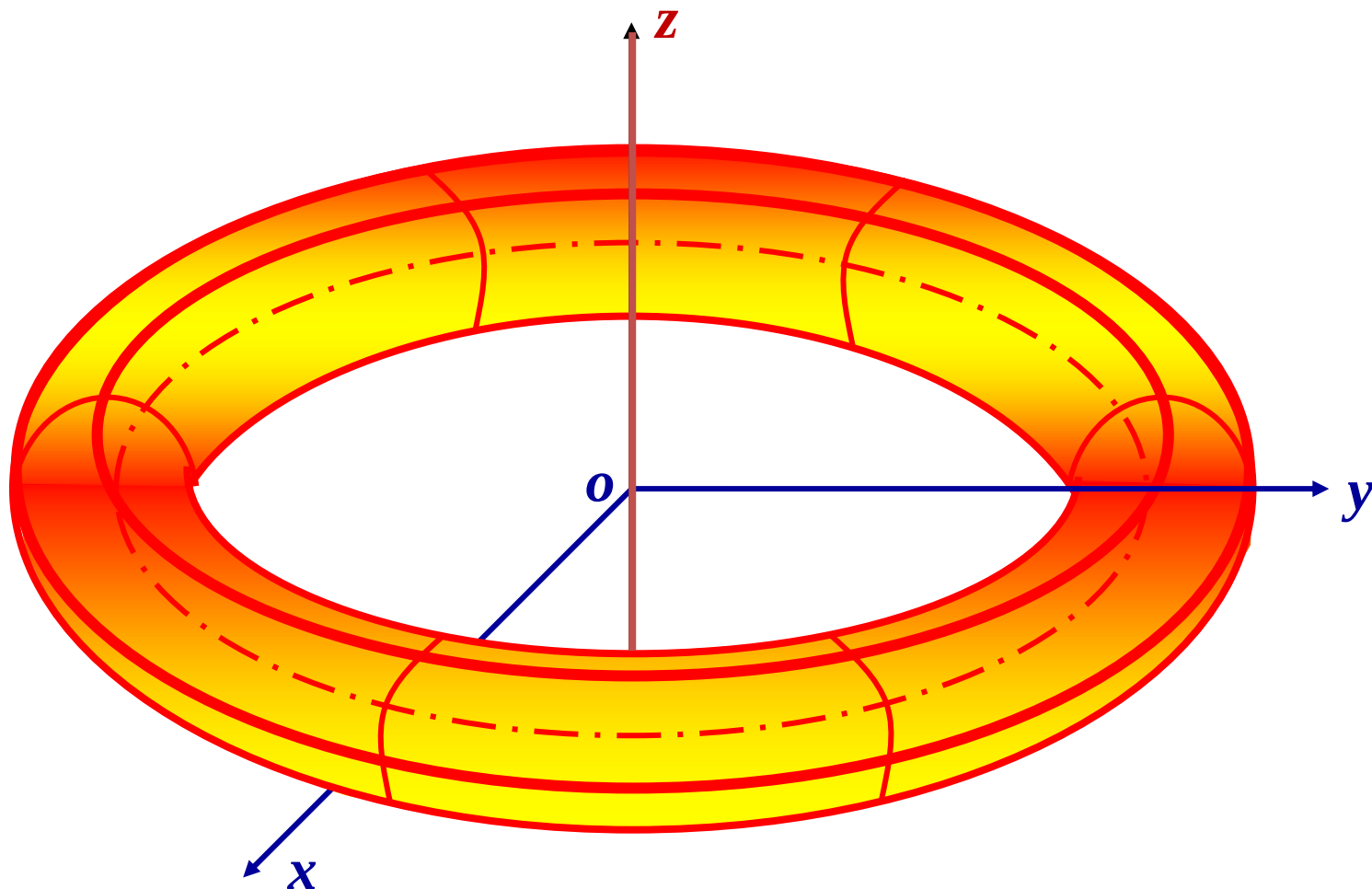
(4) 将圆

$$\Gamma: \begin{cases} (y-b)^2 + z^2 = a^2 \\ x=0 \end{cases} \quad (b > a > 0)$$

➤ 绕 z 轴旋转一周

$$(\pm\sqrt{x^2 + y^2} - b)^2 + z^2 = a^2$$

环面



生活中见过这个曲面吗？

三. 旋转曲面

3. 常见旋转曲面

(5) xoy 平面上椭圆 $\Gamma: \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b) \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 x 轴和 y 轴旋转

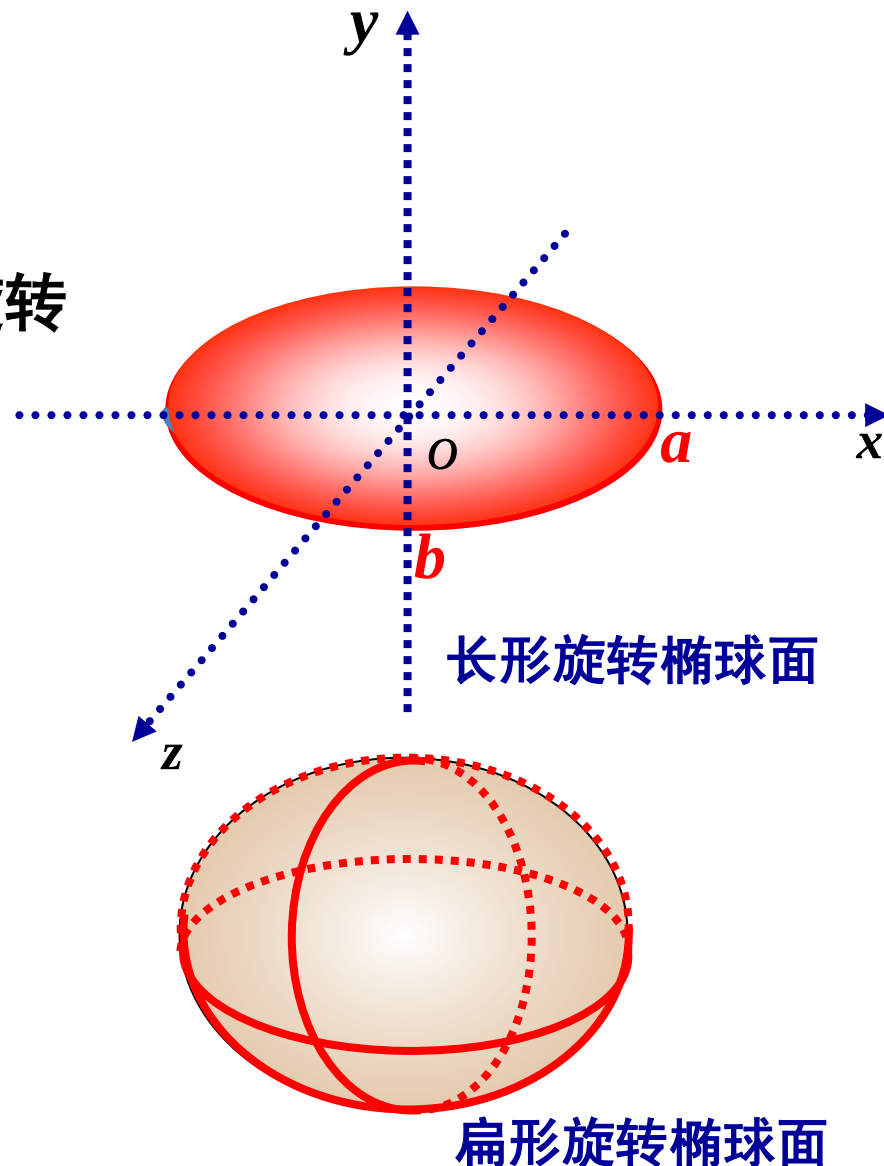
旋转
椭球
面

➤ 绕 x 轴旋转

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2 + z^2}{b^2} = 1$$

➤ 绕 y 轴旋转

$$\frac{x^2 + z^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$



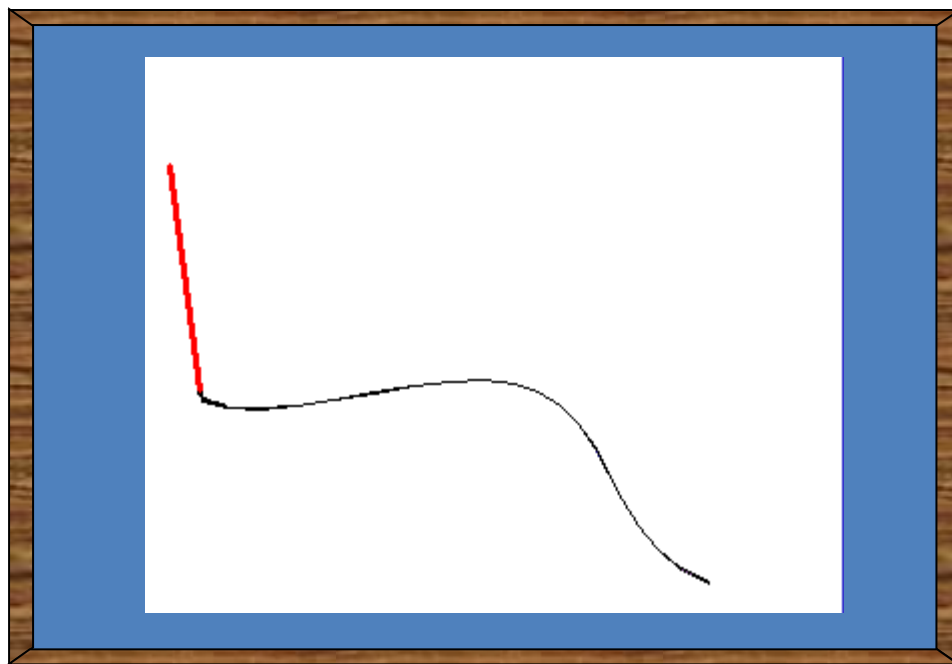
已知曲面方程 $F(x, y, z) = 0$ ，研究曲面的形状。

四. 柱面

定义 平行于定直线 l 并沿定曲线 C 移动的直线 L 所形成的曲面称为**柱面**

定曲线 C : 柱面的**准线**

动直线 L : 柱面的**母线**



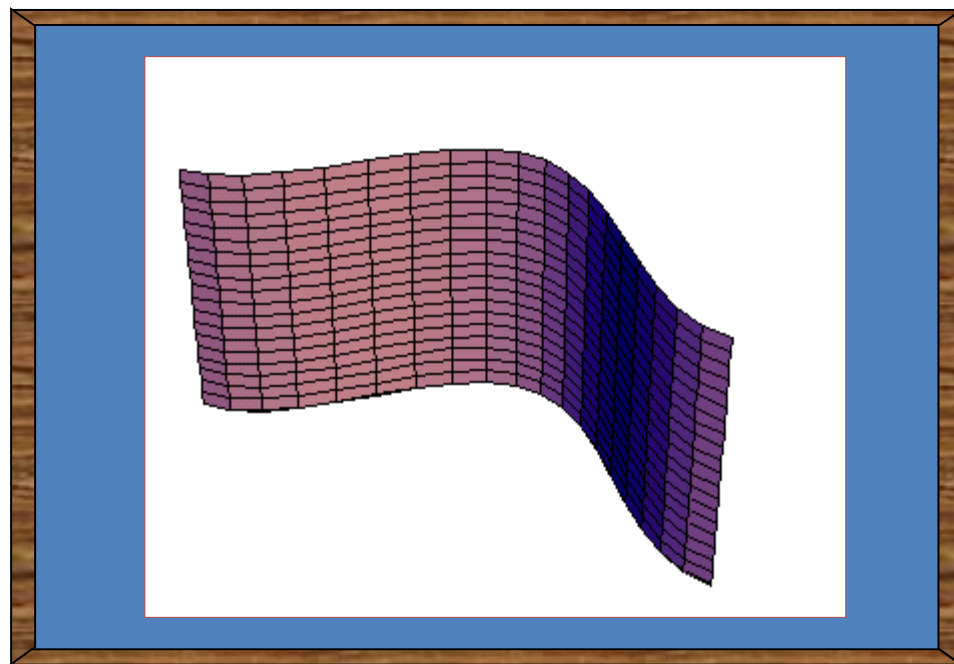
已知曲面方程 $F(x, y, z) = 0$ ，研究曲面的形状。

四. 柱面

定义 平行于定直线 l 并沿定曲线 C 移动的直线 L 所形成的曲面称为**柱面**

定曲线 C : 柱面的**准线**

动直线 L : 柱面的**母线**



四. 柱面

例 $x^2 + y^2 = R^2$ (z 任意) 表示怎样的曲面?

解 在 xOy 面上, $x^2 + y^2 = R^2$ 表示圆 C ,

在圆 C 上任取一点 $M_1(x, y, 0)$, 过此点作平行 z 轴的直线 l ,

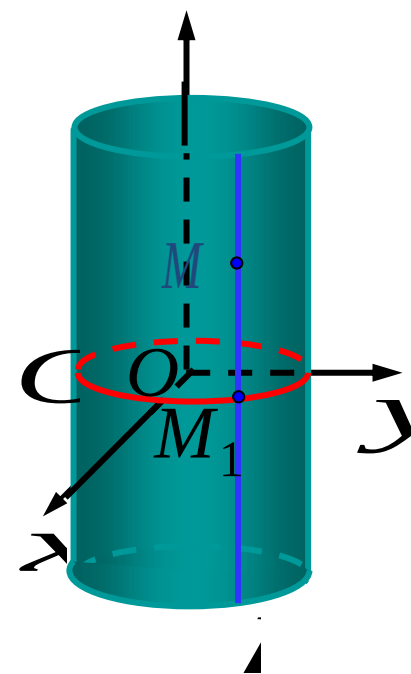
对任意 z , 点 $M(x, y, z)$ 的坐标也满足方程

$$x^2 + y^2 = R^2$$

沿圆周 C 平行于 z 轴的一切直线所形成的曲面称为圆柱面

其上所有点的坐标都满足此方程, 故在空间

$$x^2 + y^2 = R^2 \text{ 表示圆柱面}$$



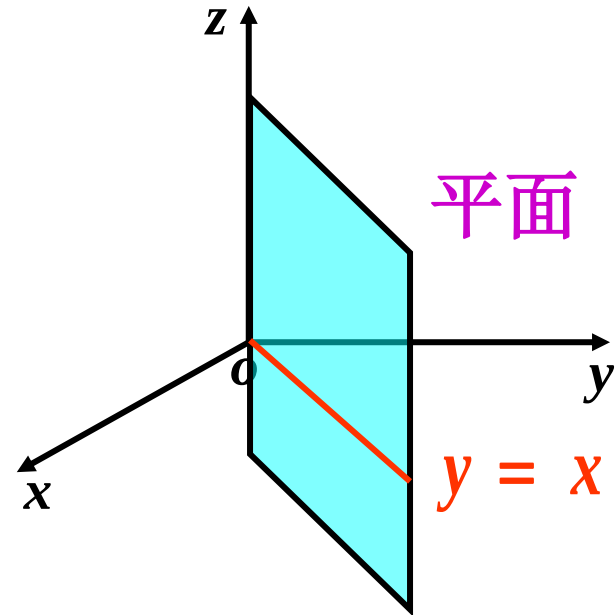
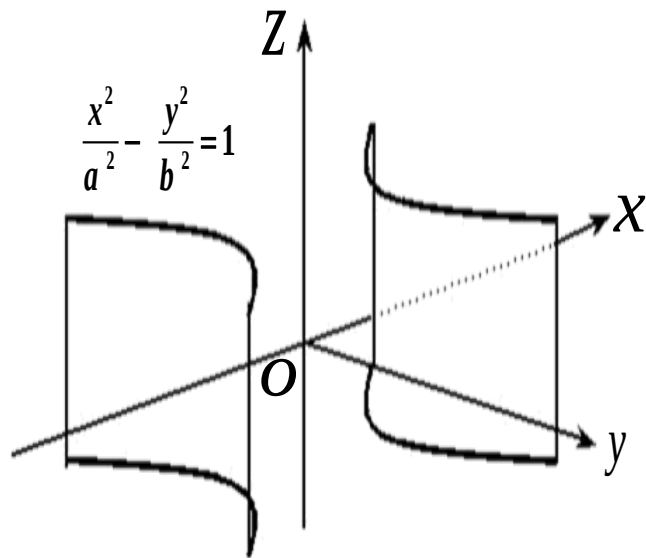
四. 柱面

在空间直角坐标系中，任何一个二元方程都表示一个柱面，并且其母线一定平行于某一坐标轴.

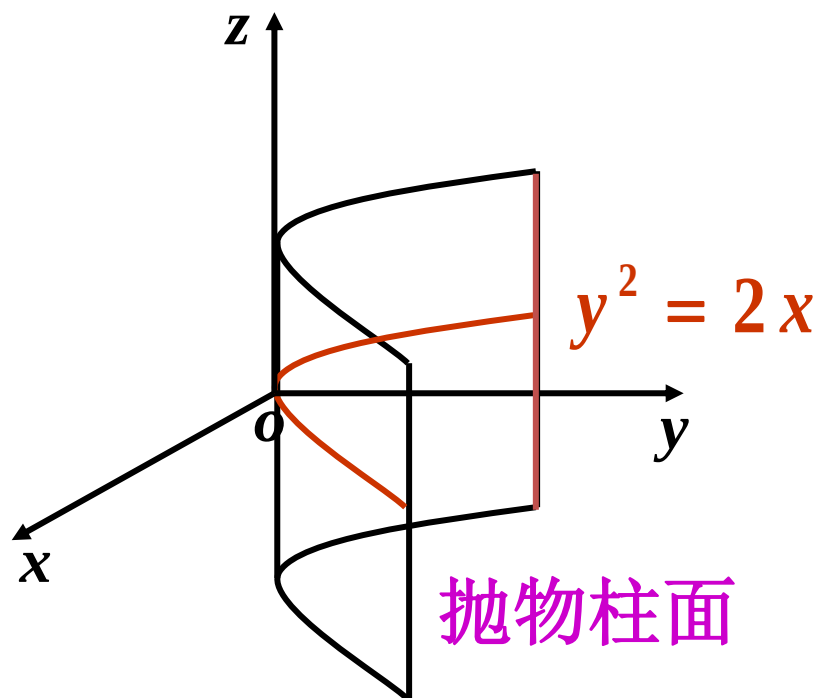
只含 x, y 而缺 z 的方程 $F(x, y) = 0$ ，在空间直角坐标系中表示母线平行于 z 轴的柱面，其准线为 xoy 面上曲线 C .（其他类推）

双曲柱面的方程

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$



四. 柱面



$$\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{椭圆柱面} \quad // \text{ } x \text{轴}$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{双曲柱面} \quad // \text{ } z \text{轴}$$

$$x^2 = 2pz \quad \text{抛物柱面} \quad // \text{ } y \text{轴}$$

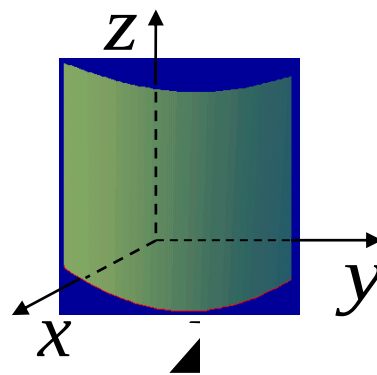
缺“谁” 平行于“谁”

四. 柱面

方程 $F(x, y) = 0$ 表示柱面,

母线: 平行于 z 轴

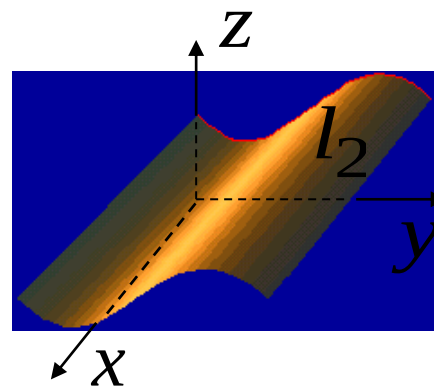
准线: xOy 面上的曲线 l_1 .



方程 $G(y, z) = 0$ 表示柱面,

母线: 平行于 x 轴

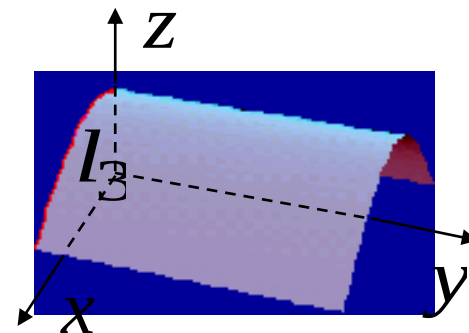
准线: yOz 面上的曲线 l_2 .



方程 $H(z, x) = 0$ 表示柱面,

母线: 平行于 y 轴;

准线: xOz 面上的曲线 l_3 .



五. 二次曲面

二次曲面的定义： $F(x,y,z)=0$ -----曲面

若 $F(x,y,z)=0$ 为一次方程-----一次曲面，即平面

若 $F(x,y,z)=0$ 为二次方程-----二次曲面，即三元二次方程

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fzx + Gx + Hy + Iz + J = 0$$

的图形统称为二次曲面. (二次项系数不全为0)

➡ 如何通过方程了解曲面形状？截痕法

用坐标面或平行于坐标面的平面与曲面相截，考察其交线（即截痕）的形状，然后加以综合，从而了解曲面的全貌.

五. 二次曲面

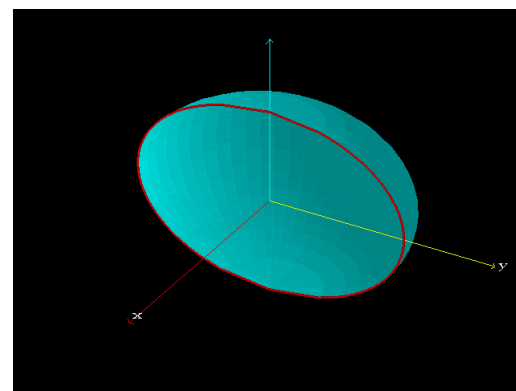
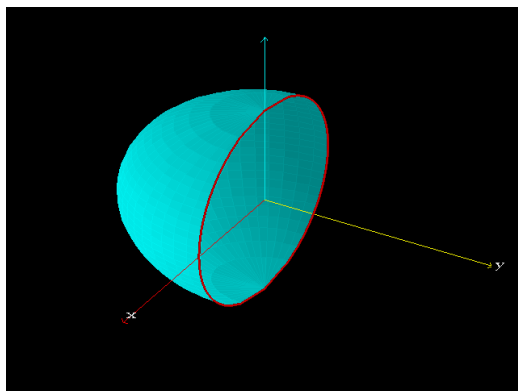
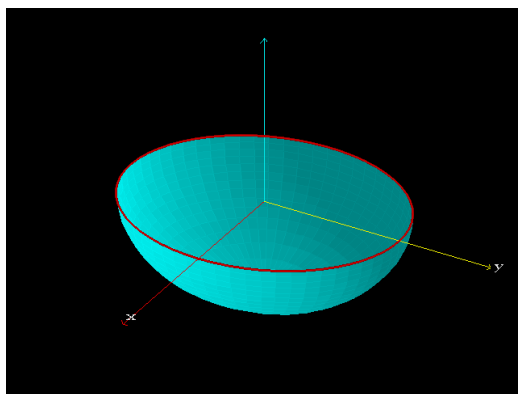
(一) 椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (a, b, c > 0)$

椭球面与三个坐标面的交线：

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \\ z = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ y = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ x = 0 \end{cases}$$

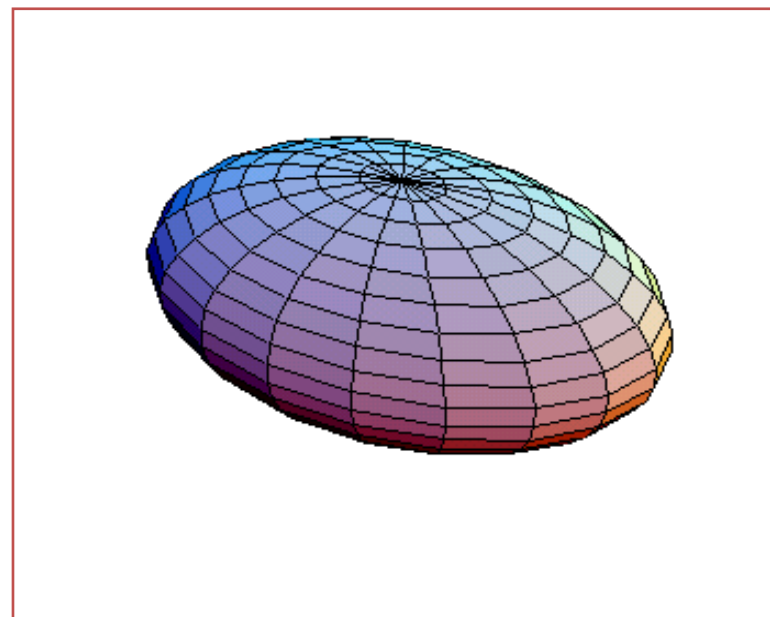
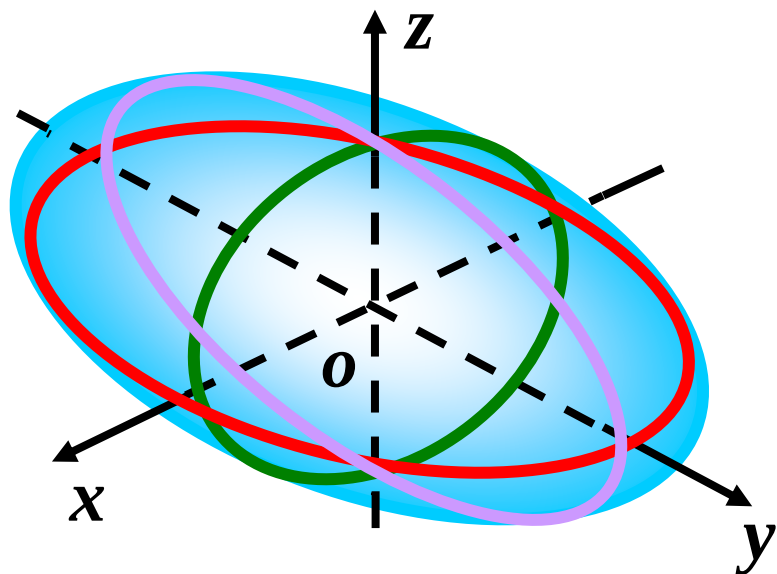


五. 二次曲面

(一) 椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (a, b, c > 0)$

范围: $|x| \leq a, |y| \leq b, |z| \leq c$

椭球面包含在 $x = \pm a, y = \pm b, z = \pm c$ 这六个面围成的长方体内



五. 二次曲面

椭球面与平面 $z = h (|h| \leq c)$ 的交线为椭圆

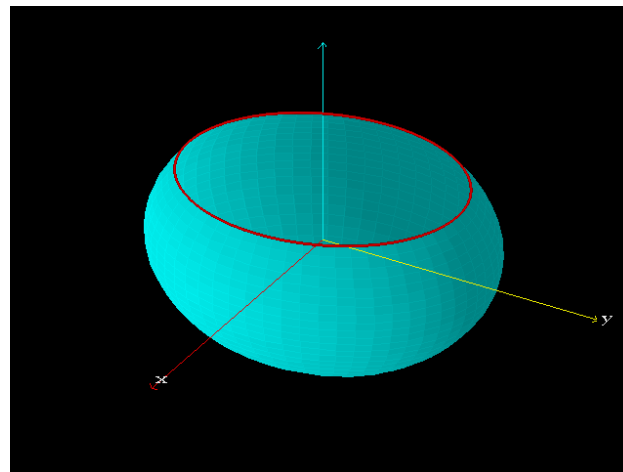
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

$$\begin{cases} \frac{x^2}{\frac{a^2}{c^2}(c^2 - h^2)} + \frac{y^2}{\frac{b^2}{c^2}(c^2 - h^2)} = 1 \\ z = h \end{cases}$$

两个半轴: $\frac{a}{c}\sqrt{c^2 - h^2}, \frac{b}{c}\sqrt{c^2 - h^2},$

椭圆截面的大小随平面位置的变化而变化.

同理; 用平面 $x = h$ 和 $y = h$ 截椭球面, 结果类似。



五. 二次曲面

椭球面的几种特殊情况：

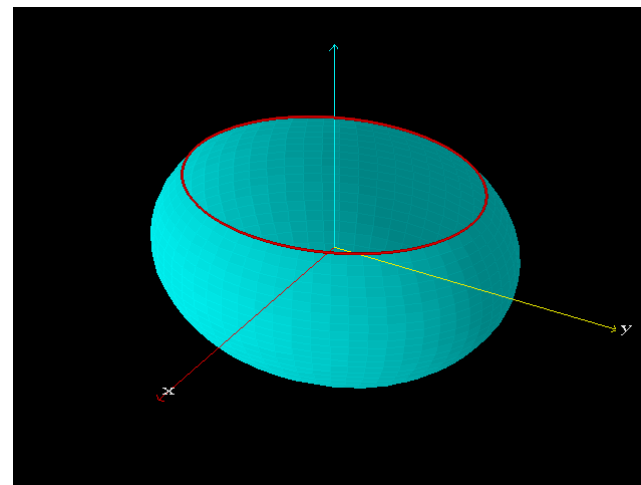
(1) $a = b, \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 旋转椭球面

旋转椭球面与椭球面的区别：

与平面 $z = h$ ($|h| < c$) 的交线为圆.

(2) $a = b = c, \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{a^2} = 1$ 球面

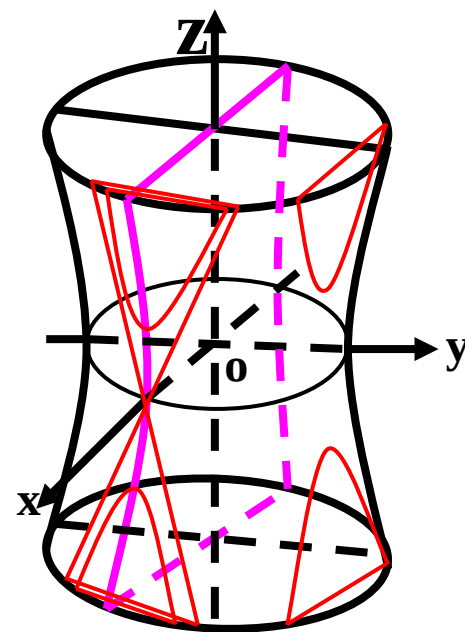
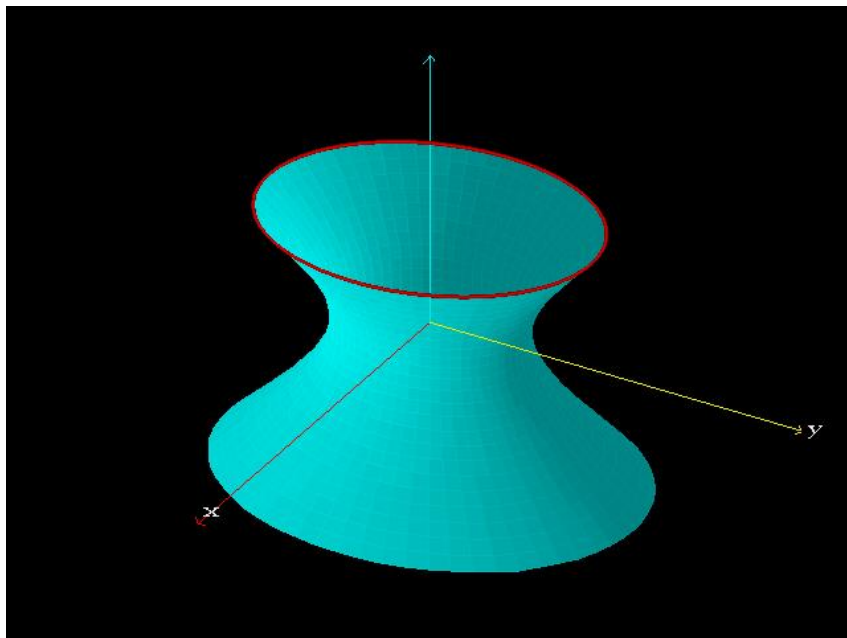
方程可写为 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$.



五. 二次曲面

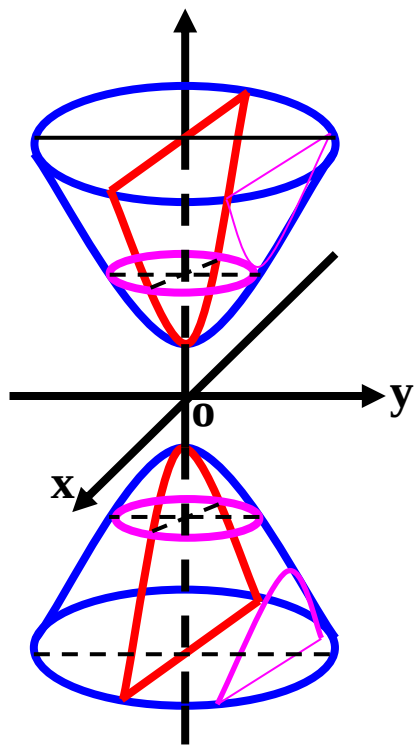
(二) 双曲面

1. 单叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 (a > 0, b > 0, c > 0).$



五. 二次曲面

2. 双叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 (a > 0, b > 0, c > 0).$



平面 $y = y_1$ 上的截痕为 **双曲线**

平面 $x = x_1$ 上的截痕为 **双曲线**

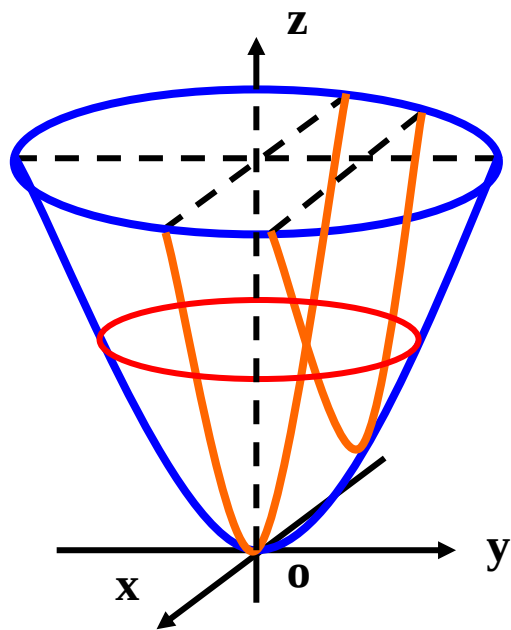
平面 $z = z_1 (|z_1| > c)$ 上的截痕为 **椭圆**

五. 二次曲面

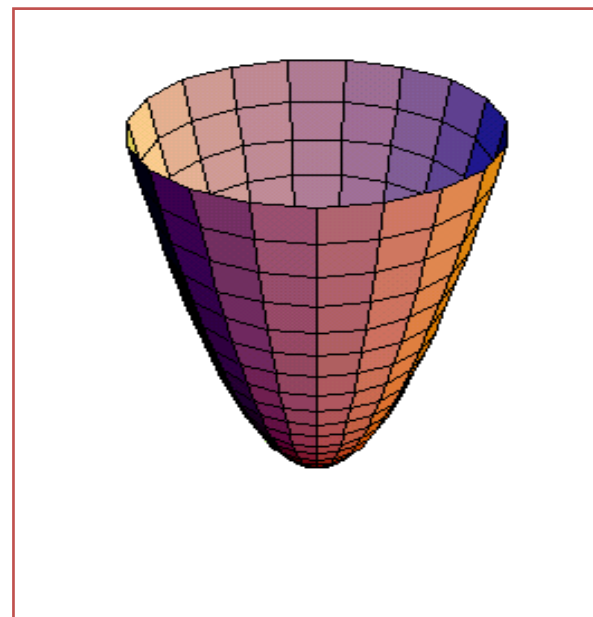
(三) 抛物面

1. 椭圆抛物面

$$\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z \quad (p, q \text{ 同号})$$



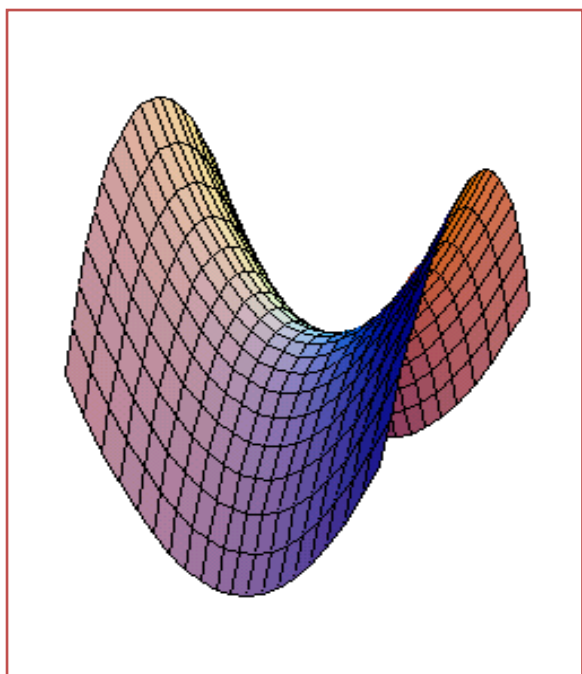
其中 $p > 0, q > 0$



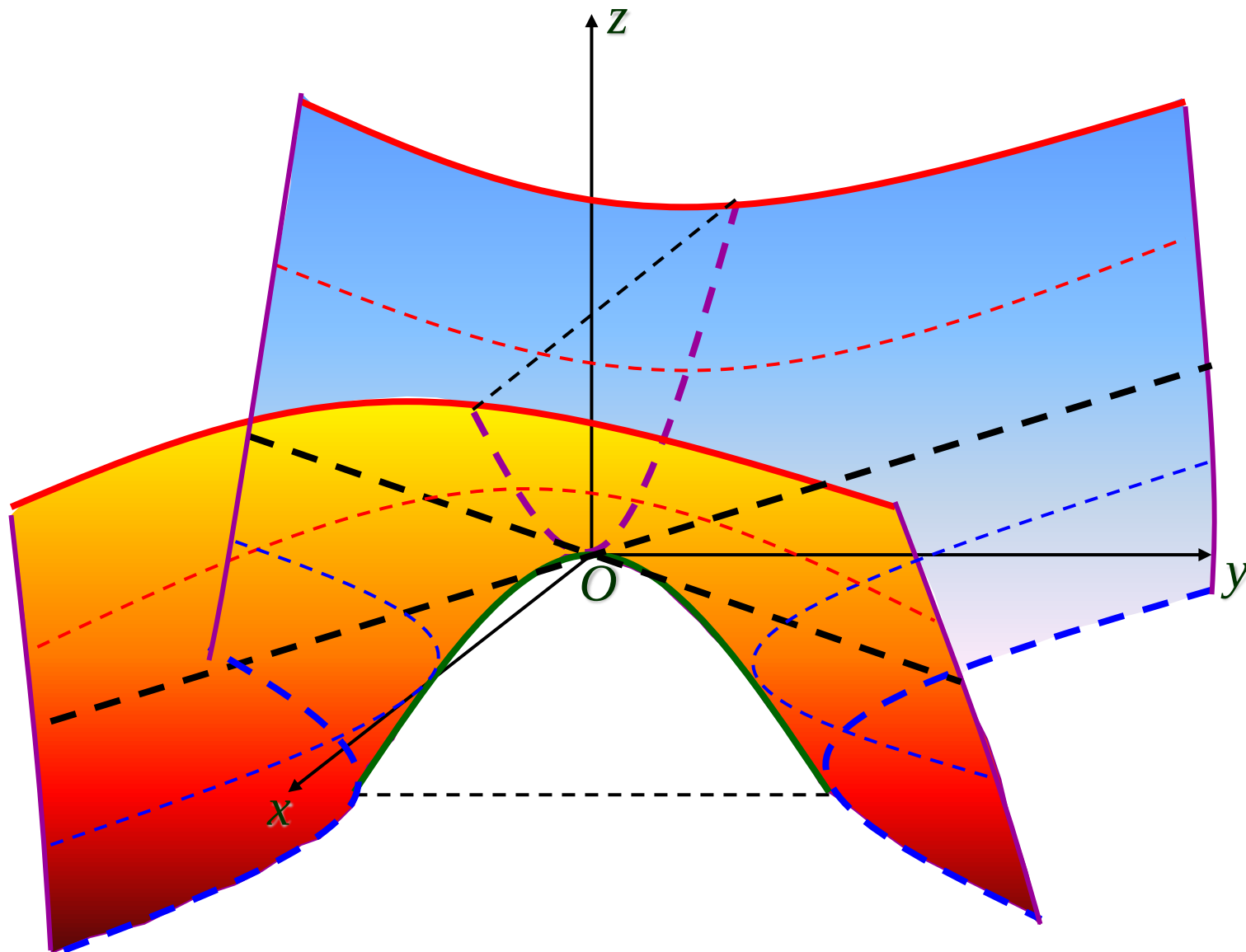
五. 二次曲面

2. 双曲抛物面（马鞍面）

$$\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z \quad (p, q \text{ 同号})$$



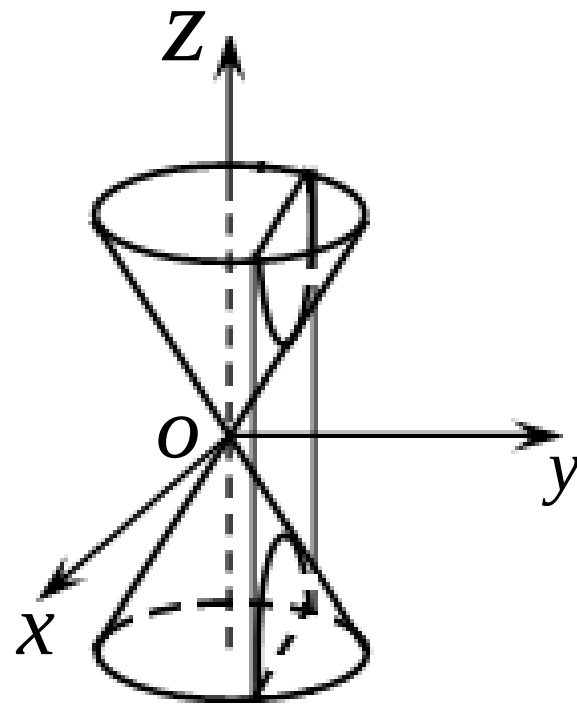
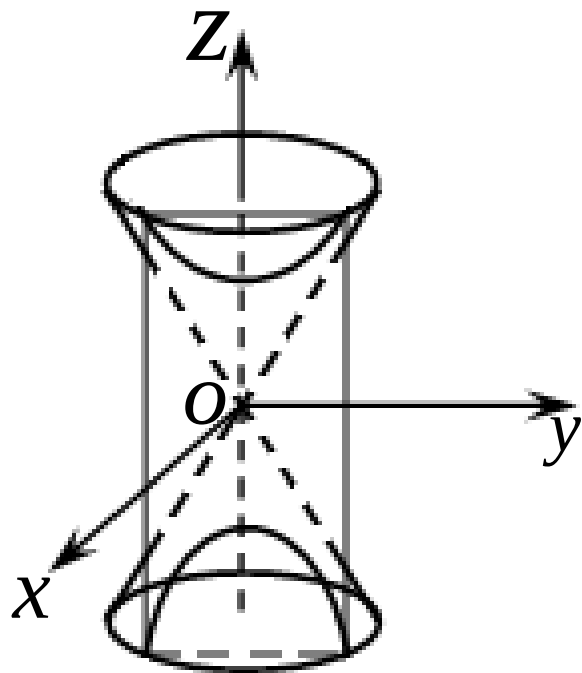
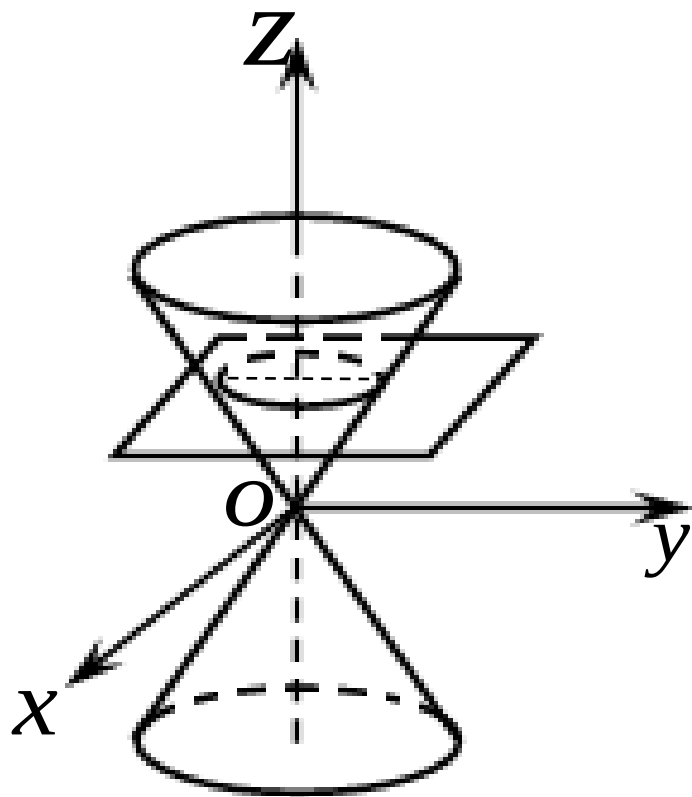
其中 $p > 0$, $q > 0$



五. 二次曲面

(三) 椭圆锥面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z^2$$



本节小结

1. 空间曲面的定义 $F(x, y, z) = 0$

2. 旋转曲面 坐标面上的曲线绕坐标轴旋转

yoz 面 $f(y, z) = 0$	绕 z 轴旋转 绕 y 轴旋转	$f(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$ $f(y, \pm\sqrt{x^2 + z^2}) = 0$
xoy 面 $f(x, y) = 0$	绕 x 轴旋转 绕 y 轴旋转	$f(x, \pm\sqrt{y^2 + z^2}) = 0$ $f(\pm\sqrt{x^2 + z^2}, y) = 0$
xoz 面 $f(z, x) = 0$	绕 x 轴旋转 绕 z 轴旋转	$f(\pm\sqrt{y^2 + z^2}, x) = 0$ $f(z, \pm\sqrt{x^2 + y^2}) = 0$

本节小结

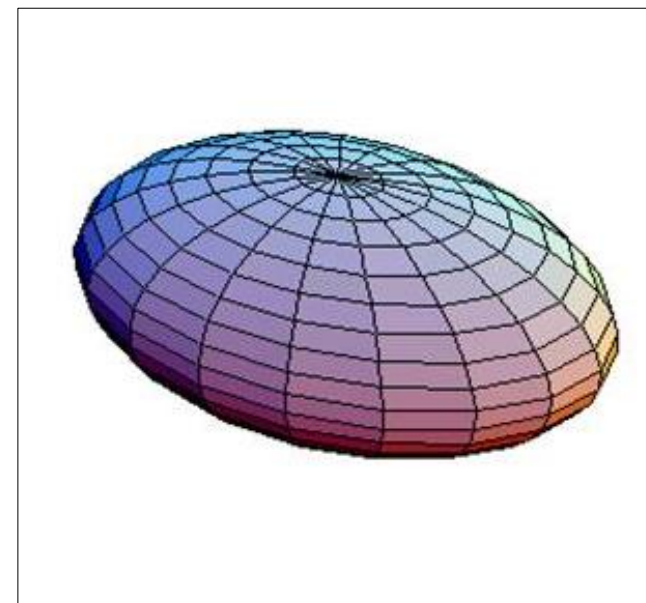
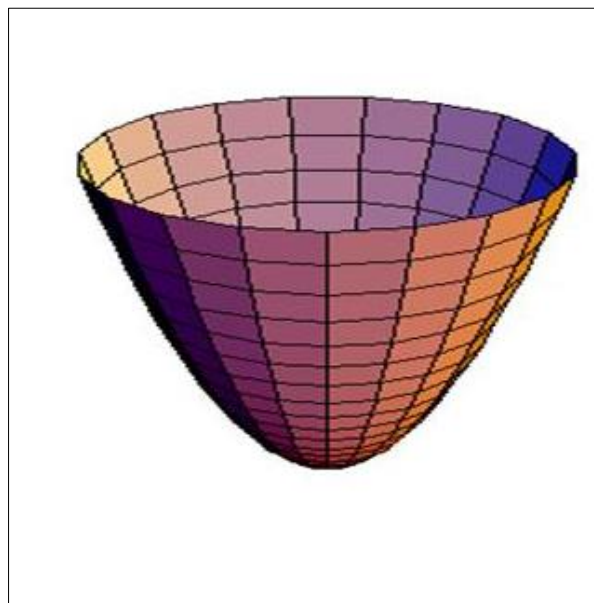
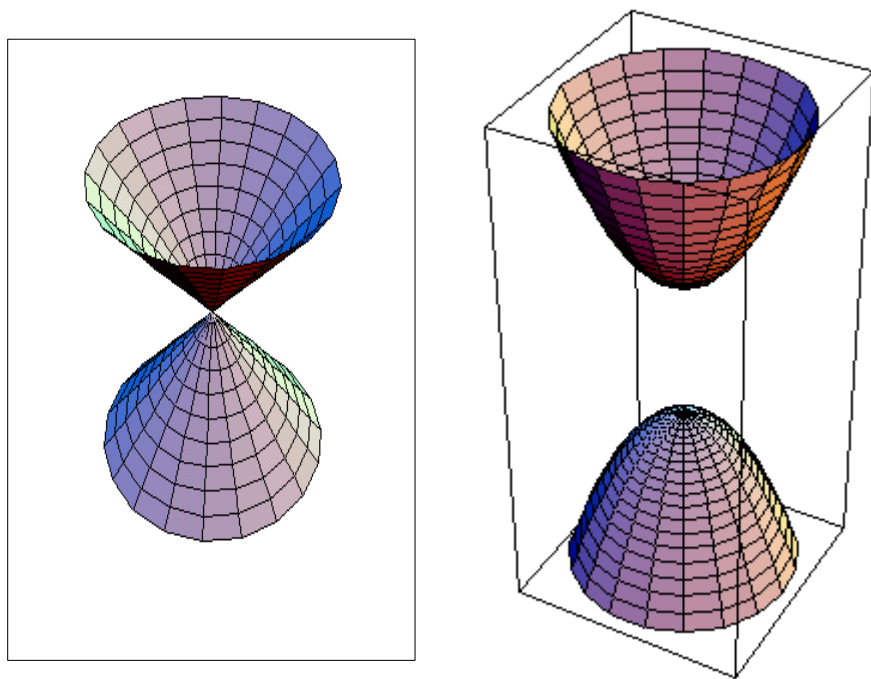
3. 常见旋转曲面

圆锥面 $z = \pm k\sqrt{x^2 + y^2}$

旋转抛物面 $z = k(x^2 + y^2)$

旋转双曲面 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2 + z^2}{c^2} = 1$

旋转椭球面 $\frac{x^2 + y^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$



本节小结

4. 柱面（母线、准线）

$$F(x, y) = 0$$

$$G(y, z) = 0$$

$$H(z, x) = 0$$

缺“谁”平行于“谁”

5. 二次曲面

椭球面、抛物面、双曲面、截痕法.